Supervision temps réel d'un centre de réhabilitation pour reptiles

UE02 IoT et systèmes embarqués — Dossier technique

Parties A (conception matérielle), B (protocole) et F (validation)

Dépôt : github.com/issabdl/sujet1-iot-reptiles

Partie A : conception matérielle

Les matrices notent chaque critère de 1 (mauvais) à 5 (très bon). Le score est la somme des notes multipliées par les poids (total des poids = 100 %).

A.1 Choix des composants

Microcontrôleur des nodes secteur (enclos intérieurs et salles)

Critère	Poids	ESP32-DevKitC (WROOM-32E)	ESP32-C3 SuperMini	Raspberry Pi Pico W	Arduino Nano 33 IoT
Coût	25 %	4	5	4	1
Wi-Fi intégré, MQTT	20 %	5	5	4	4
Bibliothèques (DS18B20, MQTT, OTA)	20 %	5	4	3	4
Nombre de GPIO / interfaces	15 %	5	3	5	3
Simulable sur Wokwi	10 %	5	4	4	2
Consommation	10 %	3	4	3	4
Score		**4,55**	4,3	3,85	2,9

Choix : ESP32-DevKitC. Wi-Fi intégré, énormément d'exemples (OneWire, MQTT, OTA), assez de broches pour les deux sondes, le capteur de lumière (I2C) et la porte, et il est directement disponible sur Wokwi. La consommation n'est pas un critère important ici : les nodes intérieurs sont sur secteur. L'ESP32-C3 est une bonne alternative si l'on veut gagner 5 € par node.

Microcontrôleur + radio des nodes sur batterie (enclos extérieurs, portes du bâtiment)

Critère	Poids	RAK4631 + base RAK19007 (nRF52840 + SX1262)	ESP32 + module RFM95W	Heltec CubeCell AB01	Arduino MKR WAN 1310
Courant en veille	30 %	5 (2 µA)	2 (carte de dev : plusieurs mA, il faut une carte maison)	5 (3,5 µA)	3 (≈ 100 µA)
Radio longue portée intégrée	20 %	5	3 (module à câbler)	5	5
Disponibilité / pérennité	20 %	5	4	1 (fin de vie annoncée par Heltec)	4
Coût	15 %	3	4	4	1
Gestion batterie / solaire intégrée	15 %	5	1	5	4
Score		**4,7**	2,75	4,05	3,45

Choix : RAK4631 sur base RAK19007. Veille à 2 µA, radio LoRa SX1262 intégrée, connecteur batterie et entrée panneau solaire sur la base, alimentation commutable des capteurs (`3V3_S`) que l'on coupe pendant la veille. Le CubeCell aurait été un bon choix, mais Heltec l'a arrêté (puce ASR6502 en fin de vie).

Sonde de température

Critère	Poids	DS18B20 étanche (inox)	DHT22	SHT31 en sonde étanche	PT100 + MAX31865
Précision sur 5-55 °C	30 %	4 (±0,5 °C de -10 à 85 °C)	4 (±0,5 °C)	5 (±0,3 °C)	5
Étanchéité, tenue à l'humidité	20 %	5	2	4	4
Coût	20 %	5	4	2	1
Plusieurs sondes sur une broche	15 %	5 (bus 1-Wire)	1	3 (I2C, 2 adresses)	2 (SPI, 1 CS par sonde)
Simplicité de mise en œuvre	15 %	5	4	4	2
Score		**4,7**	3,15	3,75	3,1

Choix : DS18B20 en tube inox avec câble. La précision demandée (±0,5 °C) est exactement celle du composant. Il est étanche, et les deux sondes (point chaud, point froid) partagent le même fil de données. Les valeurs spéciales du DS18B20 sont connues et filtrées par le front : `-127` (sonde débranchée) et `85` (valeur de mise sous tension).

Capteur de lumière

Critère	Poids	VEML7700	BH1750	TSL2591	Photorésistance (LDR)
Plage (0 à 100 000 lx)	35 %	5 (0 à 120 000 lx)	2 (max 65 535 lx)	3 (max 88 000 lx)	2 (non étalonnée)
Précision / sortie en lux	25 %	5	4	5	1
Coût	20 %	4	5	3	5
Consommation	10 %	5	4	4	3
Bibliothèques	10 %	5	5	4	5
Score		**4,8**	3,6	3,7	2,75

Choix : VEML7700 (I2C). C'est le seul des candidats qui couvre les 100 000 lx de l'énoncé : le BH1750 sature à 65 535 lx, et le soleil en extérieur dépasse les 85 000 lx. Sur Wokwi, qui ne propose pas de VEML7700, il est remplacé par le module photorésistance (voir A.3).

Contact de porte

Critère	Poids	Contact reed MC-38 + aimant	Capteur à effet Hall (A3144)	Micro-rupteur fin de course	Barrière infrarouge
Consommation	30 %	5 (passif)	2 (≈ 4 mA en continu)	5	1
Fiabilité, pas d'usure	25 %	5	5	2	4
Coût	20 %	5	5	5	2
Pose sur une vitre de terrarium	25 %	5	4	2	2
Score		**5,0**	3,85	3,5	2,2

Choix : contact reed MC-38. Il est passif (ne consomme rien, important sur pile) et se colle sur une porte vitrée coulissante. Il est câblé sur une broche avec pull-up et lu par **interruption** (front montant et descendant), avec un anti-rebond logiciel de 50 ms. Sur les nodes à pile, on utilise une résistance de pull-up de 1 MΩ (3,3 µA quand le contact est fermé) au lieu du pull-up interne (≈ 45 kΩ, soit 73 µA).

Connectivité par zone

Critère	Poids	Wi-Fi 2,4 GHz	LoRa 868 MHz (point à point)	Zigbee	Ethernet / PoE
Portée à travers les murs	25 %	2	5	3	5 (câble)
Consommation (nodes sur pile)	20 %	1	5	4	1
Débit, latence (commandes, < 2 s)	20 %	5	3 (cycle de travail 1 %)	4	5
Coût d'infrastructure	20 %	5 (réseau existant)	3 (passerelle)	3 (coordinateur)	1 (câblage, switch PoE)
Simplicité	15 %	5	3	3	3
Score		3,45	**3,9**	3,4	3,1

Le meilleur choix dépend de la zone :

Zone	Choix	Justification
DES (12 m, placo), TRO (18 m, placo), SOI (9 m)	**Wi-Fi**	nodes sur secteur, proches de la baie, cloisons légères : le Wi-Fi existant suffit (RSSI simulé entre -45 et -60 dBm). Débit et latence parfaits pour les commandes.
QUA (42 m, 2 murs béton 30 cm)	**Wi-Fi via un point d'accès dans l'annexe**, relié à la baie par un câble Ethernet	chaque mur de béton de 30 cm atténue d'environ 15 dB : depuis la baie, le signal serait inutilisable (le simulateur donne -85 dBm). Un point d'accès local garde des nodes identiques aux autres salles.
EXT (65 m, extérieur, sans courant)	**LoRa 868 MHz** vers une passerelle dans le bâtiment	seule technologie compatible avec 6 mois sur batterie et 65 m en extérieur.
Portes du bâtiment (sur pile)	**LoRa** (même passerelle)	sur pile, pas de câble à tirer. Une trame LoRa SF7 dure environ 60 ms : la porte reste visible en moins de 2 s.

Alimentation

Critère	Poids	Bloc USB 5 V secteur	PoE (802.3af)	Li-ion 18650 3000 mAh	3 piles AA alcalines
Disponibilité sur place	30 %	5 (prises déjà là pour les lampes)	3	5	5
Coût	25 %	5	2	4	4
Autonomie / entretien	25 %	5	5	4	2
Tenue au froid et à l'extérieur	20 %	2	3	4	2
Score		**4,4**	3,25	4,3	3,4

Choix : bloc USB 5 V pour les nodes intérieurs, accu 18650 pour les nodes sur pile (EXT et portes du bâtiment). Le 18650 se branche sur la base RAK19007, qui accepte aussi un petit panneau solaire si l'on veut supprimer complètement les interventions. Pour SOI (température stable exigée) et QUA, on prévoit un onduleur sur la baie et le point d'accès : une coupure de courant ne doit pas couper la supervision.

A.2 Nomenclature chiffrée (BOM)

Prix unitaires relevés le 11/10/2026 (TTC sauf mention). Les petites fournitures sont estimées.

Node enclos intérieur (×19)

Composant	Qté	Prix unitaire	Total	Source
ESP32-DevKitC-32E	1	8,90 € HT	8,90 €	SOS Electronic, réf. 351534
Sonde DS18B20 étanche 1 m	2	1,61 €	3,22 €	AZ-Delivery, lot de 10 à 16,07 € (eBay.de)
Module VEML7700	1	4,60 € (4,95 $)	4,60 €	Adafruit, réf. 4162
Contact reed MC-38	1	2,50 €	2,50 €	Tinytronics
Bloc secteur USB 5 V 1 A + câble	1	4,00 €	4,00 €	estimation (grande surface)
Boîtier ABS, bornier, résistance 4,7 kΩ, plaque à pastilles	1	3,00 €	3,00 €	estimation
Total			**26,22 €**	≤ 30 € ✓

Node de salle (ambiance + porte de salle, ×4)

Composant	Qté	Total
ESP32-DevKitC-32E	1	8,90 €
Sonde DS18B20 étanche	1	1,61 €
Contact reed MC-38	1	2,50 €
Bloc USB 5 V + boîtier + connectique	1	7,00 €
Total		**20,01 €**

Node enclos extérieur (×2)

Composant	Qté	Prix unitaire	Total	Source
RAK19007 + RAK4631 (lot)	1	28,00 € (29,99 $)	28,00 €	Ameridroid
Sonde DS18B20 étanche	2	1,61 €	3,22 €	AZ-Delivery
Module VEML7700 (sous dôme transparent)	1	4,60 €	4,60 €	Adafruit
Contact reed MC-38	1	2,50 €	2,50 €	Tinytronics
Accu Li-ion 18650 3000 mAh	1	6,00 €	6,00 €	estimation
Boîtier étanche IP65 + presse-étoupes	1	8,00 €	8,00 €	estimation
Antenne 868 MHz	1	5,00 €	5,00 €	estimation
Total			**57,32 €**	(hors budget « enclos intérieur »)

Node porte de bâtiment (×3)

Composant	Qté	Total
RAK19007 + RAK4631	1	28,00 €
Contact reed MC-38	1	2,50 €
Accu 18650 + boîtier	1	10,00 €
Total		**40,50 €**

Infrastructure

Élément	Prix	Source
Serveur : Raspberry Pi 5 4 Go + alimentation + carte SD (Mosquitto, front, Docker)	90 €	estimation
Passerelle LoRa → MQTT : LilyGO LoRa32 V2.1 868 MHz (ESP32 + SX1276)	42 €	Open Electronics
Point d'accès Wi-Fi pour l'annexe QUA	35 €	estimation
Câble Ethernet extérieur 50 m (baie → annexe)	35 €	estimation
Onduleur (serveur, switch, point d'accès)	70 €	estimation
Total infrastructure	**272 €**	

Total du site

Poste	Quantité	Unitaire	Total
Node enclos intérieur	19	26,22 €	498,18 €
Node de salle	4	20,01 €	80,04 €
Node enclos extérieur	2	57,32 €	114,64 €
Node porte de bâtiment	3	40,50 €	121,50 €
Infrastructure	1	272,00 €	272,00 €
Total			**1 086,36 €**

A.3 Node enclos intérieur sur Wokwi

Fichiers : `wokwi/diagram.json`, `wokwi/sketch.ino`, `wokwi/libraries.txt`. Lien du projet : https://wokwi.com/projects/477594866988217345

Câblage :

Élément	Broche ESP32	Remarque
DS18B20 point chaud	GPIO 4 (1-Wire)	pull-up 4,7 kΩ vers 3,3 V
DS18B20 point froid	GPIO 5 (1-Wire)	sur Wokwi, un bus par sonde ; en vrai les deux sondes peuvent partager GPIO 4
Capteur de lumière	GPIO 34 (ADC)	Wokwi n'a pas de VEML7700 : module photorésistance, converti en lux. Le vrai VEML7700 serait sur I2C (GPIO 21 SDA / 22 SCL).
Contact de porte	GPIO 27	`INPUT_PULLUP`, interruption `CHANGE`, anti-rebond 50 ms. Simulé par un interrupteur à glissière.

Fonctionnement du programme :

- toutes les 5 s (30 s en vrai) : lecture des deux DS18B20 et de la lumière, envoi d'une ligne JSON par mesure sur le port série (même format que le simulateur) ;
- la porte déclenche une **interruption** : la routine d'interruption ne fait que lever un drapeau et noter l'heure ; la boucle principale vérifie l'état 50 ms plus tard (anti-rebond) et envoie aussitôt le message `door`, sans attendre le prochain cycle de mesure ;
- les valeurs `-127` (sonde absente) sont envoyées telles quelles : c'est le front qui les classe en « capteur muet ».

A.4 Node extérieur basse consommation

Stratégie de mise en veille

- Le nRF52840 passe l'essentiel du temps en veille (RTC actif, RAM conservée) : 2 µA pour le module.
- Deux sources de réveil : le RTC toutes les 300 s (mesures) et l'interruption du contact de porte.
- Les capteurs sont alimentés par la sortie commutée `3V3_S` de la base : coupée pendant la veille, rallumée juste avant la mesure.
- Une seule trame radio par cycle : les 3 mesures et le niveau de batterie sont regroupés (environ 24 octets).
- LoRa SF7 / 125 kHz à +14 dBm (65 m en extérieur : large marge), sans attente de réponse longue : une fenêtre de réception de 100 ms juste après l'envoi, pour l'accusé de réception de la passerelle et les commandes en attente. Une commande vers un node sur pile est donc appliquée au réveil suivant (5 min au maximum).
- Le heartbeat (toutes les 30 min) est porté par une trame de mesure sur six : pas de réveil en plus.

Calcul d'autonomie

Phase	Courant	Durée	Charge par cycle
Réveil, conversion des 2 DS18B20 (750 ms, 12 bits) + lecture VEML7700	6 mA (MCU 3 mA + sondes 2 × 1,5 mA)	0,8 s	4,8 mAs
Émission LoRa SF7, 24 octets, +14 dBm	45 mA	62 ms	2,8 mAs
Fenêtre de réception	5 mA	100 ms	0,5 mAs
Total d'un cycle de mesure			**8,1 mAs**

Par jour :

- mesures : 288 cycles × 8,1 mAs = 2 333 mAs, soit **0,65 mAh** ;
- veille : 20 µA × 24 h = **0,48 mAh**. On prend 20 µA au lieu des 2 µA du module pour couvrir la base, le pont diviseur de mesure batterie, les capteurs en attente et le pull-up de 1 MΩ du contact ;
- portes : environ 6 événements × 3,5 mAs = 21 mAs, négligeable (**0,006 mAh**) ;
- **total : ≈ 1,14 mAh par jour.**

Sur 6 mois (183 jours) : 183 × 1,14 ≈ **209 mAh**.

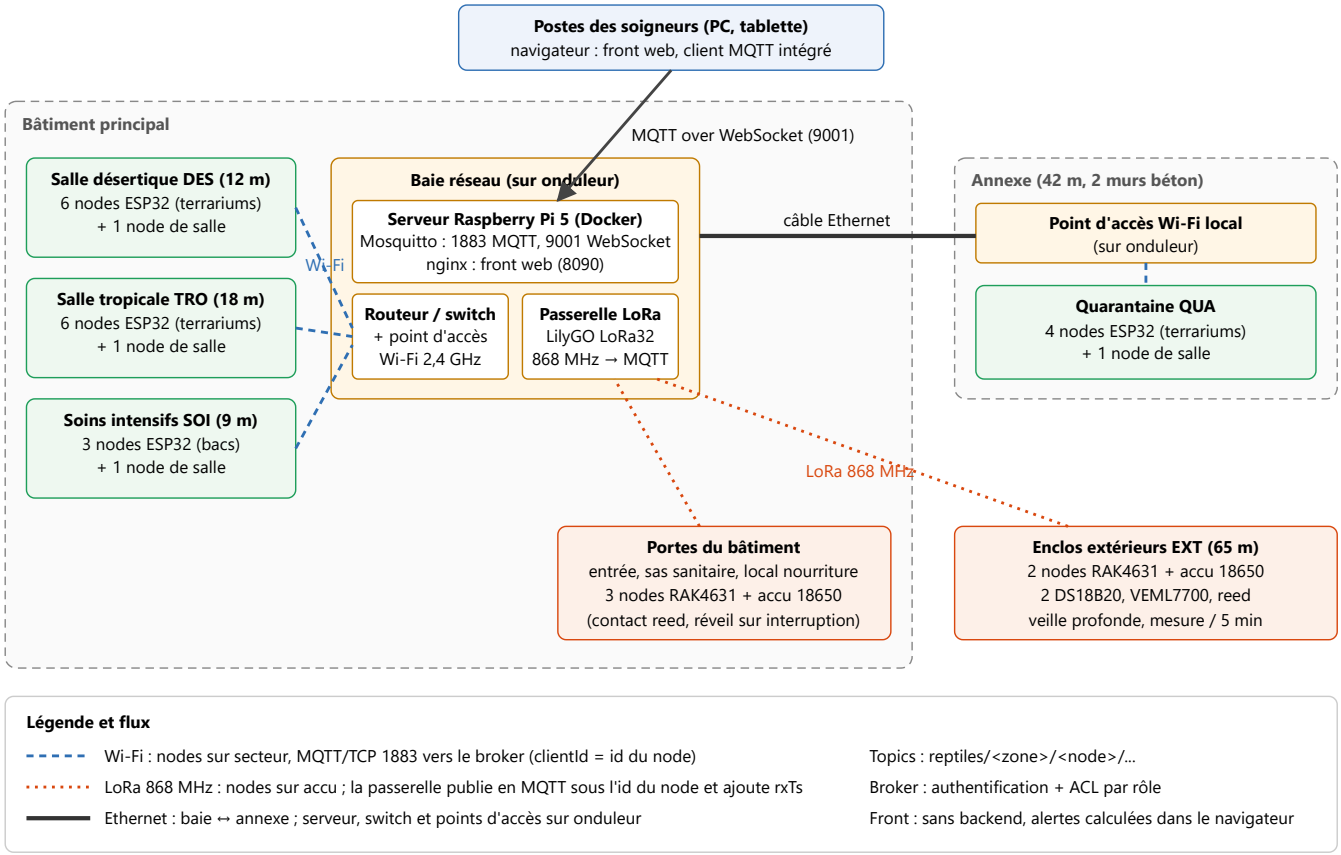
Capacité utile de l'accu 18650 de 3000 mAh :

- 80 % de capacité utile (froid, arrêt à 3,3 V) : 2 400 mAh ;
- moins l'autodécharge (environ 2 % par mois, soit 12 % sur 6 mois) : - 360 mAh ;
- **capacité utile ≈ 2 040 mAh**, soit **≈ 1 790 jours** en théorie. En pratique, c'est l'autodécharge et le vieillissement de l'accu qui limitent (2 à 3 ans).

Cas défavorable : si la liaison radio est mauvaise et que le node doit passer en SF12, une trame dure environ 1,5 s (67 mAs). On arrive à 288 × 72 mAs ≈ 5,8 mAh par jour en mesures, plus 0,48 mAh de veille, soit 6,3 mAh par jour : **≈ 320 jours**, toujours plus que les 6 mois demandés. L'exigence est respectée avec une marge confortable, sans panneau solaire.

Le niveau de batterie est remonté dans chaque heartbeat. Le front lève une alerte à 20 % (alerte) et à 10 % (critique), ce qui laisse plusieurs mois pour intervenir.

A.5 Architecture du site



Légende et flux

- Wi-Fi : nodes sur secteur, MQTT/TCP 1883 vers le broker (clientId = id du node)
- LoRa 868 MHz : nodes sur accu ; la passerelle publie en MQTT sous l'id du node et ajoute rxTs
- Ethernet : baie ↔ annexe ; serveur, switch et points d'accès sur onduleur
- Topics : reptiles/<zone>/<node>/...
- Broker : authentification + ACL par rôle
- Front : sans backend, alertes calculées dans le navigateur

- **Baie réseau** (bâtiment principal) : routeur / switch existant, serveur Raspberry Pi 5 sous Docker (broker Mosquitto, front web servi par nginx), passerelle LoRa, onduleur.
- **Salles DES, TRO, SOI** : un node ESP32 Wi-Fi par terrarium et un node de salle (ambiance + porte), reliés au Wi-Fi existant, en MQTT/TCP sur le broker.
- **Annexe QUA** : point d'accès Wi-Fi relié à la baie par un câble Ethernet ; nodes identiques aux autres salles.
- **Enclos extérieurs** et **portes du bâtiment** : nodes RAK4631 sur accu, en LoRa 868 MHz vers la passerelle LilyGO, qui publie leurs messages en MQTT sous leur propre identifiant (`reptiles/EXT/N-EXT-01/...`) et ajoute l'horodatage de réception.
- **Postes des soigneurs** (PC, tablette) : navigateur web, MQTT over WebSocket (port 9001) directement sur le broker, sans backend.

Partie B : protocole MQTT

B.1 Arborescence des topics

Racine unique `reptiles/`, puis la zone, puis l'identifiant du node :

```
reptiles/{zone}/{nodeId}/reading/{sensor}   mesure d'un capteur
reptiles/{zone}/{nodeId}/door               état de la porte
reptiles/{zone}/{nodeId}/status             état du node (heartbeat, naissance, Last Will)
reptiles/{zone}/{nodeId}/event              événement ponctuel (boot)
reptiles/{zone}/{nodeId}/cmd                commande vers le node
reptiles/{zone}/{nodeId}/ack                acquittement d'une commande
```

- `zone` : `DES`, `TRO`, `QUA`, `SOI`, `EXT`, et `BAT` pour les 3 portes de bâtiment.
- `nodeId` : identifiant du node tel qu'il est flashé (`N-DES-01`, `N-ROOM-TRO`, `N-DOOR-FEED`…).
- `sensor` : `temp_hot`, `temp_cold`, `light`, `temp_ambient`.

Exemples : `reptiles/DES/N-DES-02/door`, `reptiles/TRO/N-TRO-05/reading/temp_hot`.

Pourquoi cet ordre :

- la zone en 2e niveau permet de s'abonner à une salle entière (`reptiles/QUA/#`) ;
- le node en 3e niveau permet une ACL par node (`reptiles/+/%u/#`, voir B.7) ;
- un sous-topic par capteur permet un message retenu par capteur : la dernière valeur de chaque capteur est disponible dès la connexion du front.

B.2 Format des messages

JSON UTF-8. Champs communs à tous les messages émis par un node :

champ	type	rôle
`v`	entier	version du format (`1`). Un consommateur ignore un message dont il ne connaît pas la version.
`node`	texte	identifiant du node émetteur
`seq`	entier	numéro de séquence croissant
`ts`	ms epoch	horodatage donné par le node (peut être faux, voir B.6)
`rxTs`	ms epoch	horodatage de réception par la passerelle (fait foi)

Champs spécifiques :

message	champs	exemple
reading	`sensor`, `value`, `unit`	`{"v":1,"node":"N-DES-01","seq":812,"ts":…,"rxTs":…,"sensor":"temp_hot","value":39.8,"unit":"C"}`
door	`state` (`open` / `closed`)	`{"v":1,"node":"N-DES-02","seq":901,"ts":…,"rxTs":…,"state":"open"}`
status	`online`, `uptimeS`, `rssi`, `fw`, `battery` (si pile)	`{"v":1,"node":"N-EXT-02","online":true,"uptimeS":86400,"rssi":-110,"fw":"1.4.2","battery":14,…}`
event	`event`, `reason`	`{"v":1,"node":"N-QUA-03","event":"boot","reason":"watchdog",…}`
cmd	`id`, `action`, `value`, `ts`	`{"v":1,"id":"c-lx3k9-a1","action":"lamp","value":"off","ts":…}`
ack	`cmdId`, `action`, `ok`, `detail`	`{"v":1,"node":"N-TRO-05","cmdId":"c-lx3k9-a1","action":"lamp","ok":true,"detail":"ok",…}`

Le numéro de version est dans le message plutôt que dans le topic : on garde un seul arbre de topics et les ACL ne changent pas lors d'une évolution du format.

B.3 QoS, retain et sessions

message	QoS	retain	justification
reading	0	oui	mesure périodique (30 s) : une mesure perdue est remplacée par la suivante. Retenue pour que le front affiche la dernière valeur dès sa connexion.
door	1	oui	événement critique (intrusion, porte mal fermée) : il ne doit pas être perdu. Retenu = état courant de la porte.
status	1	oui	état du node, écrasé par le Last Will en cas de perte de connexion.
event	1	non	un boot doit être vu, mais n'a pas de sens comme état courant.
cmd	1	non	une commande doit arriver ; non retenue pour qu'une vieille commande ne soit pas rejouée à la connexion d'un node.
ack	1	non	réponse attendue par le front, corrélée par `cmdId`.

QoS 2 n'est pas utilisé : il double les échanges, et le doublon possible du QoS 1 est soit sans effet (un état de porte reçu deux fois reste le même), soit filtré par l'identifiant de commande (B.5).

Sessions :

- **nodes** : `clean session = true`. Une commande envoyée pendant qu'un node est hors ligne ne doit pas être exécutée 10 minutes plus tard.
- **front** : `clean session = false` et abonnement en QoS 1. Si le navigateur perd la connexion, Mosquitto garde en file les messages QoS 1 (portes, status, acks, boots) et les livre à la reconnexion. Avec la persistance activée, cette file survit aussi à un redémarrage du broker.

Coupure réseau de moins de 10 minutes (aucune alerte critique perdue) :

1. côté passerelle : les messages sont mis en tampon en mémoire pendant la coupure et republiés dans l'ordre à la reconnexion (adaptateur, partie C) ;
2. côté broker : persistance sur disque (`persistence true`) ;
3. côté front : session persistante, les messages QoS 1 sont mis en file par le broker (`max_queued_messages 10000`, largement assez pour 10 minutes de portes et de status).

B.4 Last Will et clientId

Convention de clientId :

client	clientId	exemple
node	son identifiant, identique à son nom d'utilisateur	`N-DES-01`
front	`front-` + 8 caractères aléatoires, conservés dans le navigateur	`front-3f9a12bc`
outil d'administration	`admin-` + nom de l'outil	`admin-sub`

Un clientId stable est nécessaire pour la session persistante du front (le broker retrouve la file d'attente de ce client) et rend les logs du broker lisibles.

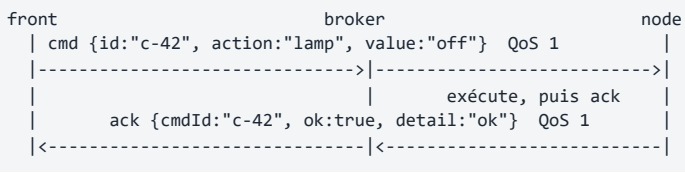
Last Will : chaque node se connecte avec un testament sur son topic `status` :

```
topic   : reptiles/{zone}/{nodeId}/status
payload : {"v":1,"node":"N-DES-01","online":false,"reason":"connection_lost"}
QoS 1, retain true
```

À la connexion, le node publie aussitôt `{"online":true}` en retenu (message de naissance), puis ses heartbeats sur le même topic. Si la connexion TCP tombe sans déconnexion propre, le broker publie le testament : le front voit le node hors ligne sans attendre l'expiration d'un délai.

Le Last Will ne couvre pas un node bloqué mais toujours connecté, ni un node derrière une passerelle qui reste connectée. Le front détecte donc aussi l'absence de messages (heartbeat ou mesure) au-delà d'un délai (partie E).

B.5 Commandes et acquittements



- **Corrélation** : le front génère un `id` unique (`c-` + horodatage en base 36 + aléatoire). Le node recopie cet `id` dans le champ `cmdId` de son ack. Le front est abonné à `reptiles/+/+/ack` et retrouve la commande en attente grâce à cet `id`.
- **Doublons** : en QoS 1 une commande peut arriver deux fois. Le node garde les 50 derniers `id` reçus ; s'il revoit un `id`, il ne réexécute pas (important pour `reboot`).
- **Délai d'expiration** : 5 s (temps réel). Un ack arrive normalement en moins de 200 ms ; 5 s laissent de la marge sur un réseau chargé sans laisser l'opérateur dans le doute.
- **Si le node ne répond pas** : la commande passe en état « sans réponse » dans le front (affichée en rouge). Le front ne renvoie pas la commande automatiquement : certaines commandes ne sont pas idempotentes (`reboot`) et l'opérateur doit d'abord vérifier l'état du node (hors ligne, muet). Comme la session du node est `clean`, la commande ne sera pas exécutée plus tard par surprise.
- **Ack négatif** : `ok:false` avec `detail` (`bad_value`, `not_supported`, `unknown_action`), affiché tel quel. Cas particulier : `applied_but_relay_feedback_on` (relais collé) est affiché comme un avertissement : la commande est acceptée mais sans effet, il faut utiliser `safety_cut`.

B.6 Horodatage : qui fait foi ?

Deux horodatages dans chaque message :

- `ts` : horloge du node ;
- `rxTs` : horloge de la passerelle, au moment où elle reçoit le message du node.

C'est `rxTs` qui fait foi pour l'affichage, les courbes et le calcul des alertes. Raisons, toutes observées dans le simulateur :

1. après un redémarrage, un node n'a pas encore de synchro NTP (2 minutes environ) : son `ts` part de 0 (date de 1970) ;
2. l'horloge d'un node peut dériver (N-TRO-06 dérive de 4 s par minute dans le scénario `incidents`) ;
3. la passerelle est une machine sur secteur, synchronisée NTP en permanence : une seule horloge de référence pour tout le site.

`rxTs` est posé à la réception, **avant** la mise en tampon : si le broker est injoignable, les messages republiés plus tard gardent leur heure réelle et les courbes ne sont pas faussées.

`ts` n'est pas jeté : le front compare `ts` et `rxTs` et signale un node dont l'horloge s'écarte de plus de 60 s (horloge non synchronisée ou dérive). L'ordre des messages d'un même node est donné par `seq`.

B.7 Sécurité du broker

- `allow_anonymous false` : tout client doit s'authentifier par nom d'utilisateur et mot de passe.
- Mots de passe stockés hachés (PBKDF2-SHA512) dans le fichier `passwd` généré par `mosquitto_passwd`.
- Un compte par node (nom = identifiant du node), un compte `front`, un compte `admin`.
- Les identifiants du front ne sont pas dans le code : l'opérateur les saisit dans l'écran de connexion.

ACL par rôle :

rôle	lecture	écriture
node (`N-…`)	`reptiles/+/{son id}/cmd`	`reptiles/+/{son id}/#`
front	`reptiles/#`	`reptiles/+/+/cmd`
admin	`#`, `$SYS/#`	`#`

Les droits des nodes sont écrits une seule fois grâce à la substitution `%u` (nom d'utilisateur) :

```
pattern read  reptiles/+/%u/cmd
pattern write reptiles/+/%u/#
```

Un node ne peut publier que sous son propre identifiant : un node compromis ne peut ni se faire passer pour un autre, ni envoyer de commandes. Le front ne peut pas publier de fausses mesures.

Limites assumées pour la démo (à corriger en production) :

- pas de TLS : en production, MQTT sur TLS (port 8883) pour les nodes et `wss://` pour le front ;
- un même mot de passe pour tous les comptes node ; en production chaque node reçoit un mot de passe (ou un certificat client) unique au moment du flashage.

Partie F : validation sur le scénario `incidents`

Protocole de test

- Lancement : `docker compose down -v` puis `docker compose up -d` (broker vide, simulateur en scénario `incidents`, vitesse 60 : 1 s réelle = 1 min simulée).
- Début de la simulation : 07:45:00 (heure simulée). Front connecté à 07:59:50, avant le premier incident.
- Les heures ci-dessous sont des heures **simulées** (`rxTs`, horloge de la passerelle). Le délai de détection est l'écart entre le début de l'incident (connu grâce à `scenarios.js`) et l'heure de levée de l'alerte.
- Les captures sont dans `docs/captures/`. La capture 05 vient d'une première exécution identique (même graine, mêmes heures d'alerte) : elle a été ratée lors de l'exécution finale.

Incidents observés

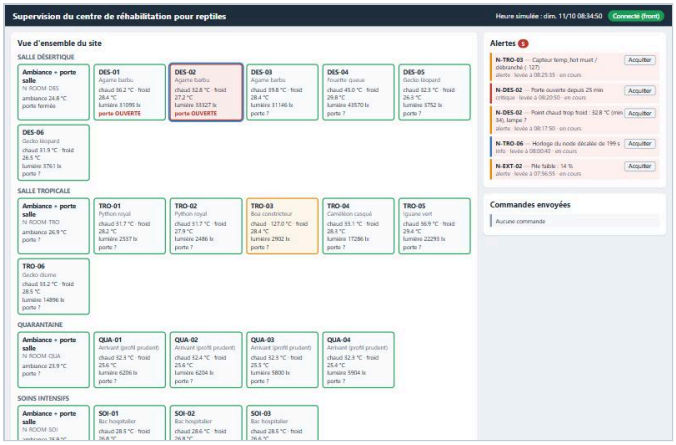
#	Incident (heure simulée)	Alerte levée	Heure de l'alerte	Délai	Capture
1	Porte DES-02 mal refermée (08:10 → 09:00)	porte affichée « OUVERTE » sur la vue d'ensemble	08:10	< 1 s réelle	01
		« Point chaud trop froid » (l'air de la salle entre)	08:17:50	7 min 50	01
		« Porte ouverte depuis 10 min » (critique)	08:20:50	10 min 50 (seuil choisi : 10 min)	01
2	Sonde chaude TRO-03 débranchée (08:25 → 08:37)	« Capteur temp_hot muet / débranché (-127) »	08:25:35	35 s (mesure suivante)	01
3	Lampe DES-04 en panne (08:45)	« Éclairage faible : 5350 lx (min 13500) »	08:45:35	35 s	02
		« Point chaud trop froid : 25,6 °C (min 39) »	08:47:35	2 min 35	02
4	Thermostat TRO-05 bloqué, lampe toujours allumée (09:15)	« Surchauffe point chaud : 40,x °C (max 40) » (critique)	09:19:50	4 min 50	03, 04
	Commande `lamp off`	ack `applied_but_relay_feedback_on` : affichée « relais collé, utiliser safety_cut »	09:40	ack en 8 ms	04
	Commande `safety_cut true`	ack OK, la température redescend (courbe), fin de la surchauffe à 09:43:50	09:40	ack en 5 ms	03, 04
5	N-QUA-03 hors ligne (09:30 → 09:45)	« Node muet » (critique)	09:32:50	2 min 50	04
	Retour du node	« Redémarrage du node (watchdog) » + « Horloge non synchronisée (date 1970) »	09:45:00	immédiat	
6	Sonde froide SOI-02 en reset intermittent : 85 °C (09:45 → 10:15)	« Valeur aberrante temp_cold : 85 °C (reset de la sonde) »	09:45:50	50 s	05
7	Coupure de courant salle QUA (10:25 → 10:47)	« Node muet » sur les 5 nodes de la salle	10:27:50 à 10:28:50	2 min 50 à 3 min 50	05
	Retour du courant	5 × « Redémarrage (power_on) », puis « Point chaud trop froid » (les terrariums ont refroidi)	10:47:00 / 10:47:35	immédiat	06
8	Horloge N-TRO-06 qui dérive de 4 s/min (dès 07:45)	« Horloge du node décalée de … s » (info)	08:00:40	≈ 15 min (seuil 60 s d'écart)	
9	Pile EXT-02 à 14 % (dès 07:45)	« Pile faible : 14 % » puis critique à 1 %	07:56:55	1er heartbeat reçu	01
	Décharge rapide (11:05), extinction silencieuse vers 11:17	« Node muet » (critique)	11:32:00	≈ 15 min après l'extinction	06
10	Ouverture du local nourriture à 02:37:12 (nuit), 95 s	« Ouverture hors horaires (Local nourriture) » (critique)	02:37:15	3 s simulées (< 1 s réelle)	07

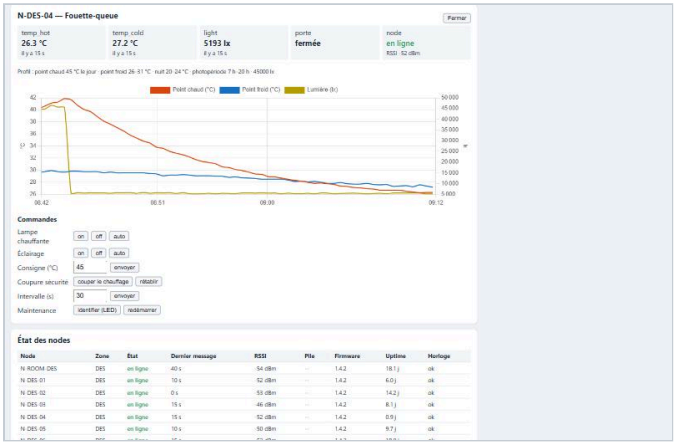
Remarques :

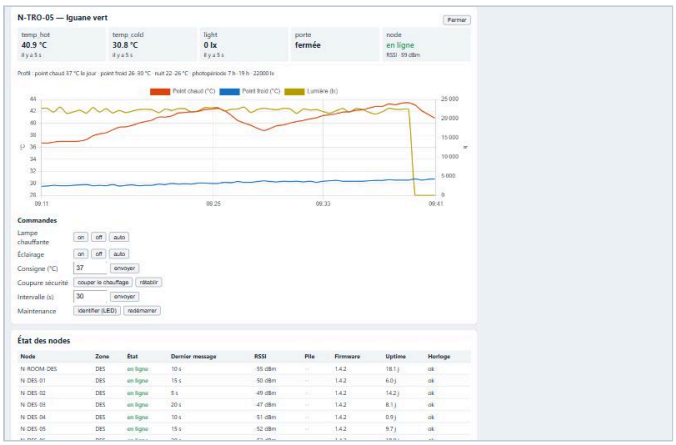
- Le délai des alertes de seuil vient surtout de la période de mesure (30 s) et de la confirmation sur 2 mesures. Celui des alertes « node muet » vient du délai choisi (3 min pour un node secteur, 16 min pour un node sur pile qui mesure toutes les 5 min).
- Sur TRO-05, la surchauffe s'est terminée à 09:28:50 puis relevée à 09:31:50 : pendant la tournée des soigneurs, la porte du terrarium a été ouverte et la température est passée sous le seuil (hystérésis de 1 °C). Ce n'est pas un faux positif.
- Après `safety_cut`, le front lève « Éclairage faible » et « Point chaud trop froid » sur TRO-05 : c'est la conséquence normale de la coupure (lampe et éclairage coupés). L'opérateur acquitte ces alertes.

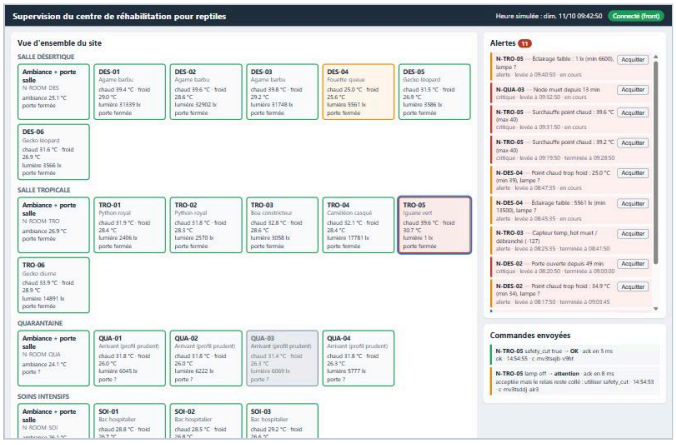
Captures

Dans l'ordre : 01 porte DES-02 et sonde TRO-03 (08:40) · 02 courbes DES-04, lampe en panne (09:11) · 03 courbes TRO-05, surchauffe puis `safety_cut` (09:33) · 04 vue d'ensemble, QUA-03 muet, commandes et acks (09:37) · 05 coupure QUA, pics à 85 °C sur SOI-02 (10:38) · 06 EXT-02 muet, redémarrages QUA (11:40) · 07 ouverture nocturne du local nourriture (02:37).

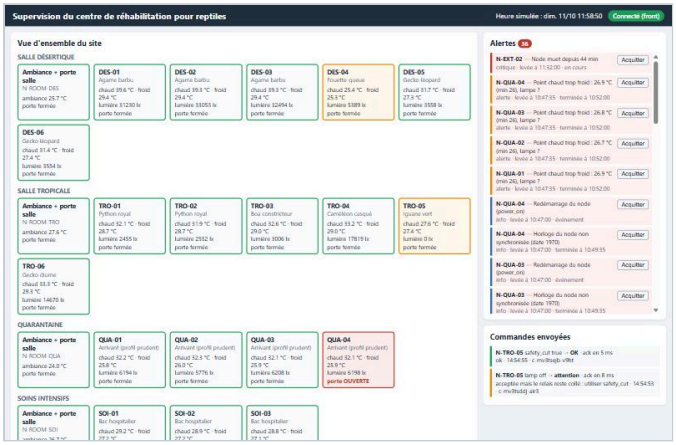

Supervision du centre de réhabilitation pour reptiles
Heure simulée : dim. 11/10 08:34:50
Connecté (front)
Vue d'ensemble du site
SALLE DÉSERTIQUE
Ambiance + porte salle
N ROOM DES
ambiance 24.8 °C
porte fermée
DES-01
Agame barbu
chaud 36.2 °C · froid 28.4 °C
lumière 31095 lx
porte OUVERTE
DES-02
Agame barbu
chaud 32.8 °C · froid 27.2 °C
lumière 33327 lx
porte OUVERTE
DES-03
Agame barbu
chaud 29.8 °C · froid 28.4 °C
lumière 31146 lx
porte ?
DES-04
Fouette-queue
chaud 45.0 °C · froid 29.8 °C
lumière 41670 lx
porte ?
DES-05
Gecko léopard
chaud 32.3 °C · froid 26.3 °C
lumière 3752 lx
porte ?
DES-06
Gecko léopard
chaud 31.9 °C · froid 26.5 °C
lumière 3761 lx
porte ?
SALLE TROPICALE
Ambiance + porte salle
N ROOM TRO
ambiance 26.9 °C
porte ?
TRO-01
Python royal
chaud 31.7 °C · froid 28.2 °C
lumière 2537 lx
porte ?
TRO-02
Python royal
chaud 31.7 °C · froid 27.9 °C
lumière 2486 lx
porte ?
TRO-03
Boa constricteur
chaud : 127.0 °C · froid 28.4 °C
lumière 2902 lx
porte ?
TRO-04
Caméléon casqué
chaud 33.1 °C · froid 28.3 °C
lumière 17286 lx
porte ?
TRO-05
Iguane vert
chaud 36.9 °C · froid 29.4 °C
lumière 22295 lx
porte ?
TRO-06
Gecko diurne
chaud 33.2 °C · froid 28.5 °C
lumière 14896 lx
porte ?
QUARANTAINE
Ambiance + porte salle
N ROOM QUA
ambiance 23.9 °C
porte ?
QUA-01
Arrivant (profil prudent)
chaud 32.4 °C · froid 25.6 °C
lumière 6206 lx
porte ?
QUA-02
Arrivant (profil prudent)
chaud 32.4 °C · froid 25.6 °C
lumière 6204 lx
porte ?
QUA-03
Arrivant (profil prudent)
chaud 32.9 °C · froid 25.5 °C
lumière 5800 lx
porte ?
QUA-04
Arrivant (profil prudent)
chaud 32.5 °C · froid 25.4 °C
lumière 5994 lx
porte ?
SOINS INTENSIFS
Ambiance + porte salle
N ROOM SOI
SOI-01
Bac hospitalier
chaud 28.5 °C · froid
SOI-02
Bac hospitalier
chaud 28.6 °C · froid
SOI-03
Bac hospitalier
chaud 28.5 °C · froid
Alertes 5
N-TRO-03 — Capteur temp_hot muet / débranché (127)
alerte · levée à 08:25:35 · en cours
Acquitter
N-DES-02 — Porte ouverte depuis 25 min
critique · levée à 08:20:50 · en cours
Acquitter
N-DES-02 — Point chaud trop froid : 52.8 °C (min 54), lampe ?
alerte · levée à 08:17:50 · en cours
Acquitter
N-TRO-06 — Horloge du node décalée de 199 s
info · levée à 08:00:42 · en cours
Acquitter
N-EXT-02 — Pile faible : 14 %
alerte · levée à 07:56:55 · en cours
Acquitter
Commandes envoyées
Aucune commande

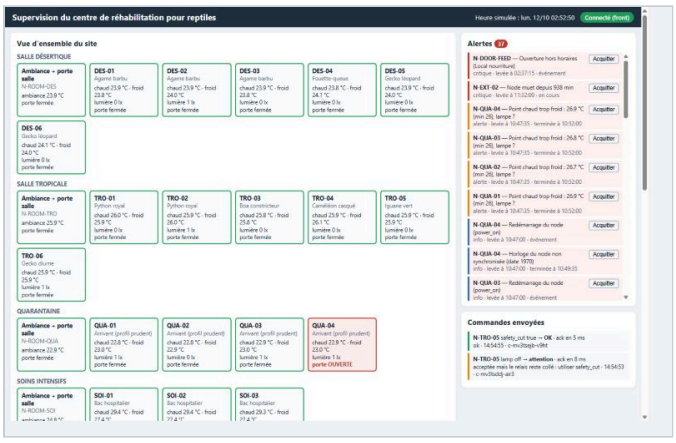

N-DES-04 — Fouette-queue
Fermer
temp_hot
26.3 °C
il y a 15 s
temp_cold
27.2 °C
il y a 15 s
light
5193 lx
il y a 15 s
porte
fermée
node
en ligne
RSSI -52 dBm
Profil : point chaud 45 °C le jour · point froid 26-31 °C · nuit 20-24 °C · photopériode 7 h -20 h · 45000 lx
Point chaud (°C)
Point froid (°C)
Lumière (lx)
Commandes
Lampe chauffante
on
off
auto
Éclairage
on
off
auto
Consigne (°C)
45
envoyer
Coupure sécurité
couper le chauffage
rétablir
Intervalle (s)
30
envoyer
Maintenance
identifier (LED)
redémarrer
État des nodes
Node
Zone
État
Dernier message
RSSI
Pile
Firmware
Uptime
Horloge
N ROOM DES
DES
en ligne
40 s
-54 dBm
1.4.2
18.1 j
ok
N DES 01
DES
en ligne
10 s
-52 dBm
1.4.2
6.0 j
ok
N DES 02
DES
en ligne
0 s
-53 dBm
1.4.2
14.2 j
ok
N DES 03
DES
en ligne
15 s
-46 dBm
1.4.2
8.1 j
ok
N DES 04
DES
en ligne
15 s
-52 dBm
1.4.2
0.9 j
ok
N DES 05
DES
en ligne
10 s
-50 dBm
1.4.2
9.7 j
ok


N-TRO-05 — Iguane vert
Fermer
temp_hot
40.9 °C
il y a 5 s
temp_cold
30.8 °C
il y a 5 s
light
0 lx
il y a 5 s
porte
fermée
node
en ligne
RSSI -59 dBm
Profil : point chaud 37 °C le jour · point froid 26-30 °C · nuit 22-26 °C · photopériode 7 h -19 h · 22000 lx
Point chaud (°C)
Point froid (°C)
Lumière (lx)
Commandes
Lampe chauffante
on
off
auto
Éclairage
on
off
auto
Consigne (°C)
37
envoyer
Coupure sécurité
couper le chauffage
rétablir
Intervalle (s)
30
envoyer
Maintenance
identifier (LED)
redémarrer
État des nodes
Node
Zone
État
Dernier message
RSSI
Pile
Firmware
Uptime
Horloge
N ROOM DES
DES
en ligne
10 s
-55 dBm
1.4.2
18.1 j
ok
N DES 01
DES
en ligne
15 s
-50 dBm
1.4.2
6.0 j
ok
N DES 02
DES
en ligne
5 s
-49 dBm
1.4.2
14.2 j
ok
N DES 03
DES
en ligne
20 s
-47 dBm
1.4.2
8.1 j
ok
N DES 04
DES
en ligne
10 s
-51 dBm
1.4.2
0.9 j
ok
N DES 05
DES
en ligne
15 s
-52 dBm
1.4.2
9.7 j
ok


Supervision du centre de réhabilitation pour reptiles
Heure simulée : dim. 11/10 09:42:50
Connecté (front)
Vue d'ensemble du site
SALLE DÉSERTIQUE
Ambiance + porte salle
N ROOM DES
ambiance 25.1 °C
porte fermée
DES-01
Agame barbu
chaud 39.4 °C · froid 29.0 °C
lumière 51339 lx
porte fermée
DES-02
Agame barbu
chaud 39.6 °C · froid 28.6 °C
lumière 32902 lx
porte fermée
DES-03
Agame barbu
chaud 39.8 °C · froid 29.2 °C
lumière 31748 lx
porte fermée
DES-04
Fouette-queue
chaud 25.0 °C · froid 25.6 °C
lumière 5561 lx
porte fermée
DES-05
Gecko léopard
chaud 31.5 °C · froid 26.9 °C
lumière 3586 lx
porte fermée
DES-06
Gecko léopard
chaud 31.6 °C · froid 26.9 °C
lumière 3566 lx
porte fermée
SALLE TROPICALE
Ambiance + porte salle
N ROOM TRO
ambiance 26.9 °C
porte fermée
TRO-01
Python royal
chaud 31.9 °C · froid 28.4 °C
lumière 2496 lx
porte fermée
TRO-02
Python royal
chaud 31.8 °C · froid 28.5 °C
lumière 2570 lx
porte fermée
TRO-03
Boa constricteur
chaud 32.8 °C · froid 28.6 °C
lumière 3058 lx
porte fermée
TRO-04
Caméléon casqué
chaud 32.1 °C · froid 28.4 °C
lumière 17781 lx
porte fermée
TRO-05
Iguane vert
chaud 39.6 °C · froid 30.7 °C
lumière 1 lx
porte fermée
TRO-06
Gecko diurne
chaud 33.9 °C · froid 28.5 °C
lumière 14891 lx
porte fermée
QUARANTAINE
Ambiance + porte salle
N ROOM QUA
ambiance 24.1 °C
porte ?
QUA-01
Arrivant (profil prudent)
chaud 31.8 °C · froid 26.0 °C
lumière 6045 lx
porte ?
QUA-02
Arrivant (profil prudent)
chaud 31.8 °C · froid 26.0 °C
lumière 6222 lx
porte ?
QUA-03
Arrivant (profil prudent)
chaud 31.4 °C · froid 26.3 °C
lumière 6369 lx
porte ?
QUA-04
Arrivant (profil prudent)
chaud 31.8 °C · froid 26.5 °C
lumière 5777 lx
porte ?
SOINS INTENSIFS
Ambiance + porte salle
N ROOM SOI
SOI-01
Bac hospitalier
chaud 28.8 °C · froid
SOI-02
Bac hospitalier
chaud 28.5 °C · froid
SOI-03
Bac hospitalier
chaud 29.2 °C · froid
Alertes 11
N-TRO-05 — Éclairage faible : 1 lx (min 6600), lampe ?
alerte · levée à 09:40:50 · en cours
Acquitter
N-QUA-03 — Node muet depuis 15 min
critique · levée à 09:32:50 · en cours
Acquitter
N-TRO-05 — Surchauffe point chaud : 39.6 °C (max 40)
critique · levée à 09:31:50 · en cours
Acquitter
N-TRO-05 — Surchauffe point chaud : 39.2 °C (max 40)
critique · levée à 09:19:50 · terminée à 09:28:50
Acquitter
N-DES-04 — Point chaud trop froid : 25.0 °C (min 39), lampe ?
alerte · levée à 08:47:35 · en cours
Acquitter
N-DES-04 — Éclairage faible : 5561 lx (min 13500), lampe ?
alerte · levée à 08:45:35 · en cours
Acquitter
N-TRO-03 — Capteur temp_hot muet / débranché (127)
alerte · levée à 08:25:35 · terminée à 08:41:50
Acquitter
N-DES-02 — Porte ouverte depuis 49 min
critique · levée à 08:20:50 · terminée à 09:00:00
Acquitter
N-DES-02 — Point chaud trop froid : 34.9 °C (min 54), lampe ?
alerte · levée à 08:17:50 · terminée à 09:03:45
Acquitter
Commandes envoyées
N-TRO-05 safety_cut true → OK · ack en 5 ms
ok · 14:54:55 · c mv9tsqlb v9kt
N-TRO-05 lamp off → attention · ack en 8 ms
acceptée mais le relais reste collé : utiliser safety_cut · 14:54:58 · c mv9tsdzj ae8







Ce que le système n'a pas détecté (ou mal)

1. **Fermeture de la porte QUA-04 perdue pendant la coupure de courant.** La porte a été ouverte pendant la tournée, juste avant la coupure, et refermée pendant que le node était éteint. Le simulateur (comme un vrai node sans alimentation) n'émet rien, et au redémarrage le node ne republie pas l'état de sa porte. Le front garde donc « porte ouverte » et lève une alerte « Porte ouverte depuis … » à tort. C'est un faux positif, du bon côté (quelqu'un va vérifier). Correction côté firmware : publier l'état de la porte (retenu) à chaque démarrage.
2. **Tout ce qui se passe pendant qu'un node est éteint.** Pendant la coupure QUA (22 min), on ne voit pas la baisse de température : on sait seulement que les nodes sont muets. Le refroidissement n'est visible qu'au retour du courant. Correction : une sonde d'ambiance sur pile, ou un onduleur pour les nodes de la quarantaine (température stable exigée).
3. **La cause exacte.** Le système voit une porte ouverte, mais ne sait pas qu'elle est bloquée ; il voit une surchauffe, mais seul l'ack de `lamp off` révèle le relais collé. Le diagnostic reste humain.
4. **L'instant où EXT-02 s'éteint.** Un node sur pile qui meurt ne prévient pas, et sa connexion (via la passerelle) ne tombe pas : pas de Last Will. On le voit seulement par son silence, environ 15 min après.
5. **Les alertes ne sont calculées que si un navigateur est ouvert.** L'énoncé impose un front sans backend : si aucun front n'est connecté, personne n'est alerté. Les messages QoS 1 (portes, status, acks) sont gardés par le broker pour la session persistante du front et rejoués à la reconnexion, mais les mesures (QoS 0) ne le sont pas. En production, il faudrait un service d'alerte côté serveur (SMS / e-mail).
6. **Les courbes ne sont pas conservées.** Elles vivent dans la mémoire du navigateur ; un rechargement de page repart de zéro (pas de base de données, conformément à l'énoncé).